UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

Ingeniería en Computación Inteligente

Administración de Software y Proyectos

Propuesta de Proyecto Final

Profesora: Margarita Mondragón Arellano

Alumnos:

Ángel David Ortiz Quiroz **ID:** 261481

Salvador Alejandro Aguilera Macías **ID:** 293506

Miguel Adrián Rovelo González **ID:** 261984

8° Semestre

Índice

1. **Introducción** **3**
2. **Planteamiento del Problema** **4**
3. **Investigación del Mercado** **4**
   - 3.1 Contexto del uso de mensajería en pequeños comercios
   - 3.2 Problemáticas detectadas
   - 3.3 Soluciones tecnológicas existentes
   - 3.4 Tendencias del mercado
4. **Descripción del Proyecto** **5**
5. **Metas y Objetivos** **6**
   - 5.1 Objetivo general
   - 5.2 Objetivos específicos
6. **Alcance del Proyecto** **6**
7. **Factores Críticos de Éxito** **7**
8. **Restricciones del Proyecto** **7**
9. **Glosario de Términos** **8**
10. **Referencias** **9**

Introducción

En la actualidad, la digitalización de los procesos comerciales se ha convertido en un factor clave para la competitividad y eficiencia de los pequeños y medianos negocios. Sin embargo, muchos comercios que operan a nivel local continúan gestionando sus ventas, pedidos y entregas mediante aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, debido a su accesibilidad, bajo costo y facilidad de uso. Aunque estas herramientas facilitan la comunicación inmediata entre proveedor y cliente, no están diseñadas para funcionar como sistemas administrativos integrales, lo que genera limitaciones importantes en la organización y control de las operaciones diarias.

El uso constante de la mensajería como medio principal de gestión provoca saturación de mensajes, consultas repetitivas sobre disponibilidad de productos y precios, así como interrupciones que afectan la productividad del administrador. Además, la información relacionada con pedidos, datos de clientes, direcciones y horarios de entrega suele quedar dispersa en conversaciones, lo que incrementa la probabilidad de errores logísticos, retrasos y pérdida de información relevante. Esta situación impacta tanto la eficiencia interna del negocio como la experiencia del cliente, quien depende de la disponibilidad del proveedor para obtener información básica.

Ante este panorama, surge la necesidad de implementar soluciones tecnológicas específicas que permitan centralizar la información y automatizar procesos clave. La adopción de un sistema especializado de inventario y administración de entregas no solo representa una mejora operativa, sino también una estrategia para modernizar la gestión del negocio, reducir tiempos de respuesta y optimizar la planificación diaria.

El presente proyecto propone el desarrollo de un sistema de administración de inventario y entregas que permita a los clientes consultar productos disponibles y registrar solicitudes de manera estructurada, mientras que el administrador podrá gestionar pedidos, actualizar inventarios y organizar entregas mediante una agenda digital. Esta plataforma busca transformar la gestión manual basada en mensajería en un flujo digital organizado, facilitando la comunicación efectiva, reduciendo la carga operativa y mejorando la toma de decisiones.

En consecuencia, la implementación de este sistema contribuirá a una operación más eficiente, confiable y escalable, alineada con las tendencias actuales de digitalización comercial. El proyecto no solo responde a una problemática concreta del negocio, sino que también sienta las bases para una administración moderna que favorezca el crecimiento sostenido y la mejora continua del servicio ofrecido a los clientes.

Problema

El negocio actualmente recibe pedidos y consultas principalmente a través de WhatsApp. Durante el día, el administrador recibe numerosos mensajes de clientes que preguntan únicamente por precios o disponibilidad, lo cual genera interrupciones constantes y dificulta la concentración en tareas más importantes, como la logística de entrega y el control de inventarios.

Además, existen llamadas fuera del horario de atención y pedidos inesperados que complican la planificación diaria. La información sobre domicilios, contactos, compras y horarios se encuentra dispersa en conversaciones, lo que provoca saturación de datos y aumenta la posibilidad de errores.

El cliente necesita una solución que le permita:

- Mostrar su inventario actualizado sin responder manualmente cada consulta.
- Organizar pedidos en una agenda diaria.
- Establecer horarios definidos para entregas.
- Reducir la comunicación innecesaria.
- Centralizar toda la información en un solo sistema.

Investigación del Mercado

La investigación de mercado se centra en analizar la oferta y demanda de herramientas tecnológicas que ayudan a gestionar inventarios, pedidos y entregas, especialmente para pequeños negocios que actualmente dependen de métodos informales (como WhatsApp) para comunicarse con sus clientes.

El uso de aplicaciones de mensajería como WhatsApp para administrar pedidos es común entre pequeños comercios debido a que es gratuito y accesible, pero no fue diseñado para gestionar inventarios ni organizar entregas de manera eficiente. Esto provoca varios inconvenientes:

- Saturación de mensajes y consultas repetidas sobre precios y disponibilidad.
- Falta de centralización de información, lo que dificulta planificar las entregas.
- Imposibilidad de mostrar el inventario actualizado de forma automatizada, obligando al vendedor a responder manualmente cada solicitud.

Aunque existen soluciones tecnológicas más avanzadas, muchas no están pensadas específicamente para este segmento de micro y pequeñas empresas o tienen costos o complejidad que no se ajustan a la realidad de negocios locales.

Existen varias plataformas y herramientas que buscan cubrir partes del problema, desde gestión de inventario hasta administración de pedidos, aunque con enfoques distintos:

Sistemas de Gestión de Inventario y Pedidos

- **Kyte**: plataforma enfocada en pequeños negocios para gestionar ventas y control de inventario, con funcionalidades desde catálogos hasta TPV y reportes, lo cual reduce la necesidad de responder manualmente preguntas básicas sobre stock.
- **Herramientas como InFlow Inventory o Orderhive**: sistemas basados en la nube que ayudan a rastrear inventario y gestionar pedidos, incluidos informes de stock y opciones de envío para pequeños y medianos negocios.
- **Avify**: producto que integra la gestión de inventario con WhatsApp Business, sincronizando el stock automáticamente con canales de venta y ayudando a centralizar órdenes sin saturar la mensajería.

ERP y Software Empresarial

- **Bind ERP**: sistema mexicano orientado a PYMES que reúne ventas, inventario, facturación y más en una sola plataforma, con soporte en español y adaptado a normas fiscales locales.
- **Sistemas como Odoo o Unleashed Software**: herramientas más completas que integran inventario, CRM, ventas y logística, aunque pueden ser más complejas o costosas de implementar según las necesidades del negocio.

Tendencias del Mercado

- Cada vez más empresas medianas y grandes están adoptando sistemas automatizados de gestión de inventario y logística para mejorar la eficiencia operativa, como hace Walmart usando sistemas integrados que reducen errores y optimizan stock.
- En segmentos más especializados (por ejemplo, e-commerce de mayor volumen), plataformas avanzadas como Ordoro integran inventario con gestión de envíos y sincronización en múltiples canales.

Proyecto

El proyecto consiste en desarrollar una plataforma digital que permita a los clientes consultar productos disponibles y realizar pedidos sin necesidad de comunicarse directamente por mensajería instantánea.

El administrador contará con:

- Un módulo de inventario editable.

- Un panel de pedidos.
- Una agenda de entregas.
- Control de estados de cada solicitud.
- Gestión de horarios disponibles.
- Visualización de clientes.

El sistema centralizará toda la información para mejorar la eficiencia operativa y reducir la carga de trabajo del negocio.

Metas y Objetivos

Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema que optimice la administración de inventario y entregas, reduciendo la saturación de mensajes y mejorando la organización diaria del negocio.

Objetivos Específicos

- Digitalizar el catálogo de productos.
- Automatizar el registro de pedidos.
- Organizar entregas mediante una agenda.
- Facilitar la comunicación cliente–administrador.
- Permitir la actualización constante del inventario.
- Establecer horarios de atención y entrega.
- Reducir errores logísticos.

Alcance

El sistema propuesto abarcará el desarrollo e implementación de una plataforma digital enfocada en la administración de inventario, solicitudes de productos y programación de entregas. Se contemplan dos perfiles principales de usuario: administrador y cliente.

Dentro del alcance funcional se incluye:

- Registro, edición y eliminación de productos.
- Consulta pública del inventario por parte de los clientes.
- Generación de solicitudes de compra.
- Captura obligatoria de datos del cliente (nombre, domicilio, teléfono y correo).
- Creación automática de pedidos.
- Agenda diaria de entregas con visualización por fecha y horario.
- Definición de franjas horarias disponibles.
- Cambio de estado de pedidos (pendiente, programado, en camino, entregado, cancelado).

- Panel administrativo para control general.
- Historial de pedidos.
- Gestión básica de usuarios.

El sistema será accesible desde navegadores web y dispositivos móviles.

No se incluyen en esta primera etapa:

- Pagos electrónicos integrados.
- Facturación fiscal.
- Ruteo automático con mapas.
- Integraciones directas con mensajería (WhatsApp API).
- Aplicaciones móviles nativas.

Factores Críticos de Éxito

Para garantizar la viabilidad y adopción del sistema, se identifican los siguientes factores clave:

- Interfaz intuitiva y fácil de usar para usuarios sin conocimientos técnicos.
- Disponibilidad continua del sistema.
- Actualización en tiempo real del inventario.
- Reducción tangible de la carga de comunicación manual.
- Agenda clara y organizada.
- Seguridad en el manejo de datos personales.
- Capacitación mínima requerida.
- Adaptabilidad del sistema a distintos volúmenes de pedidos.
- Tiempo de respuesta rápido.
- Aceptación por parte del administrador y clientes.

Restricciones

El desarrollo y operación del sistema estarán sujetos a ciertas limitaciones:

- Presupuesto disponible para infraestructura y desarrollo.
- Tiempo limitado para la implementación inicial.
- Dependencia de conexión a internet.
- Recursos humanos disponibles para mantenimiento.
- Infraestructura tecnológica del cliente (computadora o teléfono inteligente).
- Alcance restringido a funciones básicas en la primera versión.
- Cumplimiento de normativas de protección de datos.

Glosario

- **Administrador:** Usuario con permisos para gestionar inventario, pedidos y agenda.

- **Cliente:** Persona que consulta productos y genera solicitudes.
- **Inventario:** Registro actualizado de mercancía disponible.
- **Pedido:** Solicitud realizada por un cliente.
- **Agenda:** Calendario digital de entregas.
- **Stock:** Cantidad existente de un producto.
- **Sistema:** Plataforma digital para administrar procesos.
- **Estado del pedido:** Situación actual de una solicitud dentro del flujo de entrega.
- **Usuario:** Persona registrada con acceso al sistema.

Referencias

- Pressman, R. (2014). *Ingeniería del Software*.
- Sommerville, I. (2015). *Ingeniería de Software*.
- Laudon, K. & Laudon, J. (2016). *Sistemas de Información Gerencial*.
- ISO/IEC 25010: Modelo de calidad de software.
- Scrum Guide (Schwaber & Sutherland).